

3月22日

微积分，共5题。

每一段旅途，每一段回忆，都是只属于旅人的、独一无二的奇迹。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) =$

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 3$ 的邻域内可微，且 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow 3} f'(x) = 4016$ 。求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\int_3^x \left[t \int_t^3 f(s) ds \right] dt}{(3-x)^3}$

3. 计算积分：(1) $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

4. 计算积分 $\int \max\{x^3, x^2, 1\} dx$

5. 已知 $a < b$, 且 $a \cdot b > 0$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。

试证: 存在 $\xi \in (a, b)$ 满足 $\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi \cdot f'(\xi)$